

# Презентация по лабораторной работе №1

Кузьмин Егор Витальевич

2026-02-21

1 Информация

2 Вводная часть

# Раздел 1

## Информация

- Кузьмин Егор Витальевич

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

## Раздел 2

### Вводная часть

- Освоить подготовку научной презентации на основе результатов лабораторной работы



# Цель работы

- Освоить подготовку научной презентации на основе результатов лабораторной работы
- Научиться оформлять материалы исследования в формате Markdown

- Освоить подготовку научной презентации на основе результатов лабораторной работы
- Научиться оформлять материалы исследования в формате Markdown
- Получить навыки генерации итоговых файлов презентации

- Представление результатов исследований является обязательным этапом научной работы

- Представление результатов исследований является обязательным этапом научной работы
- Презентация позволяет кратко и наглядно донести основные идеи

- Представление результатов исследований является обязательным этапом научной работы
- Презентация позволяет кратко и наглядно донести основные идеи
- Использование Markdown упрощает подготовку материалов

- Представление результатов исследований является обязательным этапом научной работы
- Презентация позволяет кратко и наглядно донести основные идеи
- Использование Markdown упрощает подготовку материалов
- Автоматическая генерация форматов экономит время

- Процесс подготовки научной презентации

- Процесс подготовки научной презентации
- Инструменты генерации презентаций из текстового описания



- Процесс подготовки научной презентации
- Инструменты генерации презентаций из текстового описания
- Форматы вывода: HTML, PDF

- Подготовить структуру презентации

# Задачи работы

- Подготовить структуру презентации
- Описать содержание исследования

# Задачи работы

- Подготовить структуру презентации
- Описать содержание исследования
- Добавить иллюстрации выполнения работы

# Задачи работы

- Подготовить структуру презентации
- Описать содержание исследования
- Добавить иллюстрации выполнения работы
- Сгенерировать итоговую презентацию

- Операционная система Linux

- Операционная система Linux
- Markdown / Quarto

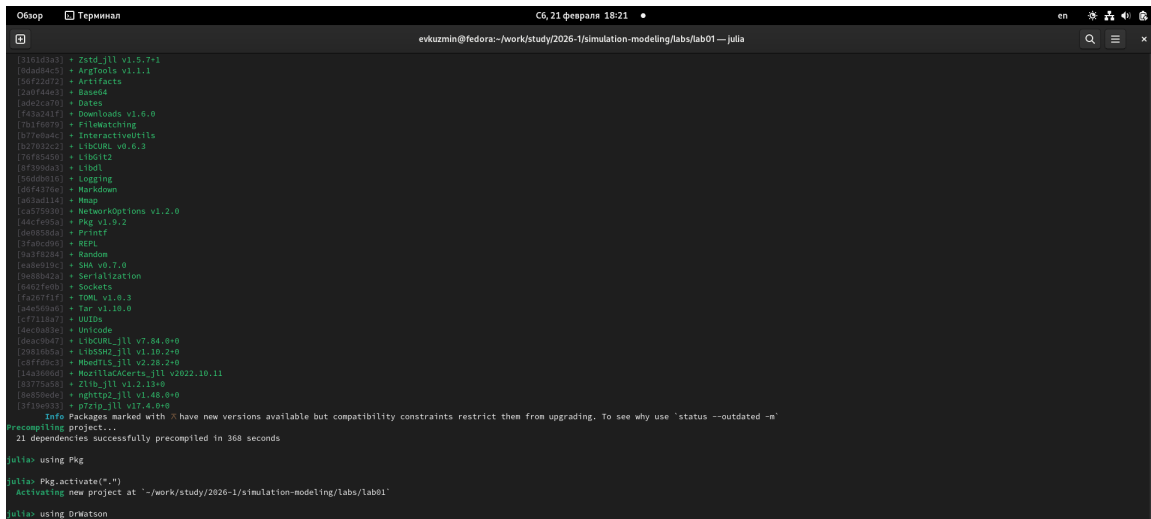
- Операционная система Linux
- Markdown / Quarto
- Git для управления версиями



- Операционная система Linux
- Markdown / Quarto
- Git для управления версиями
- Терминал для выполнения команд

# Подготовка окружения

На данном этапе выполнялась настройка среды и проверка установленных компонентов.



```
Обзор  Терминал  C6, 21 февраля 18:21  en  [system icons]
evkuzmin@fedora: ~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01 — julia

[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[0dad04c5] + ArgTools v1.1.1
[56f22d72] + Artifacts
[2a0f44e3] + Base64
[a0e2ca70] + Dates
[f43a241f] + Downloads v1.6.0
[7b1fe079] + FileWatching
[b77e084c] + InteractiveUtils
[b27032c2] + LibCURL v0.6.3
[76f85450] + LibGit2
[8f399da3] + Libdl
[56ddb016] + Logging
[d6f437de] + Markdown
[a03ad114] + Mmap
[ca575930] + NetworkOptions v1.2.0
[44cfe95a] + Pkg v1.9.2
[de0858da] + Printf
[3fa0cd96] + REPL
[9a3f8284] + Random
[ea8e919c] + SHA v0.7.0
[9e88b42a] + Serialization
[6462fe0b] + Sockets
[fa267f1f] + TOML v1.0.3
[a4e569a6] + Tar v1.10.0
[cf7118a7] + UUIDs
[4ec0a83e] + Unicode
[deac9b47] + LibCURL_jll v7.84.0+0
[2981bb5a] + LibSSH2_jll v1.10.2+0
[c8ffdc3] + MbedTLS_jll v2.28.2+0
[14a3606d] + MozillaCACerts_jll v2022.10.11
[83775a58] + Zlib_jll v1.2.13+0
[8e850ede] + nhttp2_jll v1.48.0+0
[3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+0

Info Packages marked with X have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
 21 dependencies successfully precompiled in 368 seconds

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
Activating new project at `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01`

julia> using DrWatson
```

### 3. Проверка состояния окружения проекта

Далее была выполнена активация окружения проекта Julia и проверка установленных пакетов.

Это позволило убедиться, что окружение корректно настроено и содержит необходимые зависимости.

Результат проверки окружения показан на следующем рисунке.

```
[1] top-level scope
@ REPL[91]:1

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
 [336ed68f] CSV v0.10.16
 ⚠ [a93c6f00] DataFrames v1.7.1
 ⚠ [0c46a032] DifferentialEquations v7.13.0
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 ⚠ [7073ff75] IJulia v1.26.0
 [033835bb] JLD2 v0.6.3
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 ⚠ [91a5bcdd] Plots v1.40.20
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated`

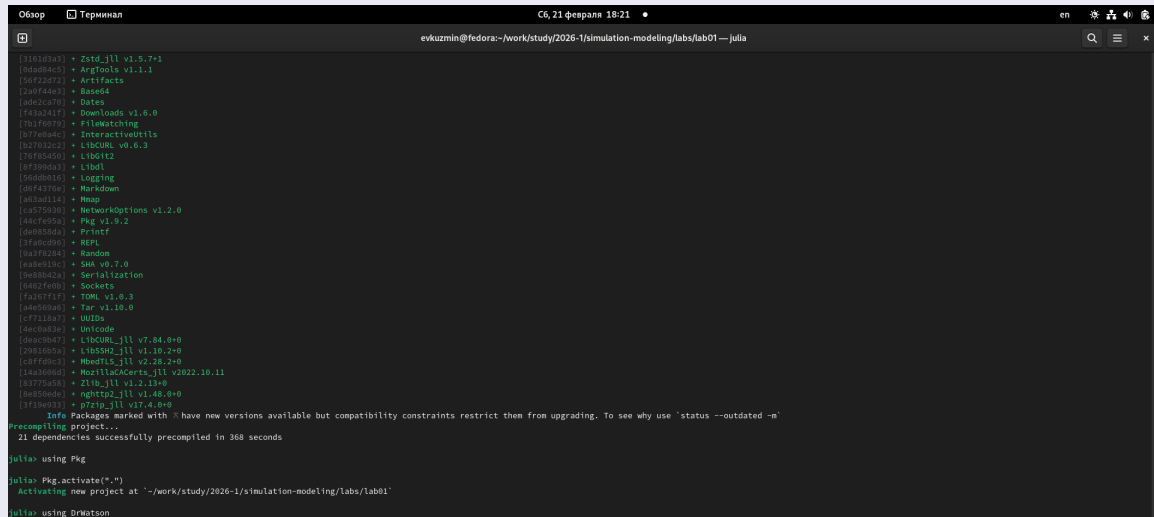
julia> pwd()
"/home/evkuzmin/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01/project"

julia> run(`julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl`)
```

Рисунок 3: Проверка пакетов Julia

## 4. Проверка установки DrWatson

Была проведена проверка установленных пакетов через Pkg.using



```
Обзор Терминал C6, 21 февраля 18:21 en
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01 — julia

[3161d3a3] + Zstd_jll v1.5.7+1
[8dad84c5] + ArgTools v1.1.1
[56f22d72] + Artifacts
[2a0f44e3] + Base64
[ade2ca70] + Dates
[f43a241f] + Downloads v1.6.0
[7b1f6079] + FileWatching
[b77e0a4c] + InteractiveUtils
[b27032c2] + LibCURL v0.6.3
[76f85450] + LibGit2
[8f399d3] + Libdl
[56ddb016] + Logging
[d6f4376e] + Markdown
[a63ad114] + Mmap
[ca575930] + NetworkOptions v1.2.0
[44cfe95a] + Pkg v1.9.2
[de0858da] + Printf
[3f9a0cd9] + REPL
[9a3f8284] + Random
[ea8e919c] + SHA v0.7.0
[9e88b42a] + Serialization
[6462fe0b] + Sockets
[fa267f1f] + TOML v1.0.3
[a4e569a6] + Tar v1.10.0
[cf7f18a7] + UUIDs
[4ec0a83e] + Unicode
[deac9b47] + LibCURL_jll v7.84.0+0
[2981b55a] + LibSSH2_jll v1.10.2+0
[c8ffd9c3] + MbedTLS_jll v2.28.2+0
[14a3606d] + MozillaCACerts_jll v2022.10.11
[83775a58] + Zlib_jll v1.2.13+0
[8e850ede] + nghttp2_jll v1.48.0+0
[3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+0

Info Packages marked with X have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
 21 dependencies successfully precompiled in 368 seconds

julia> using Pkg

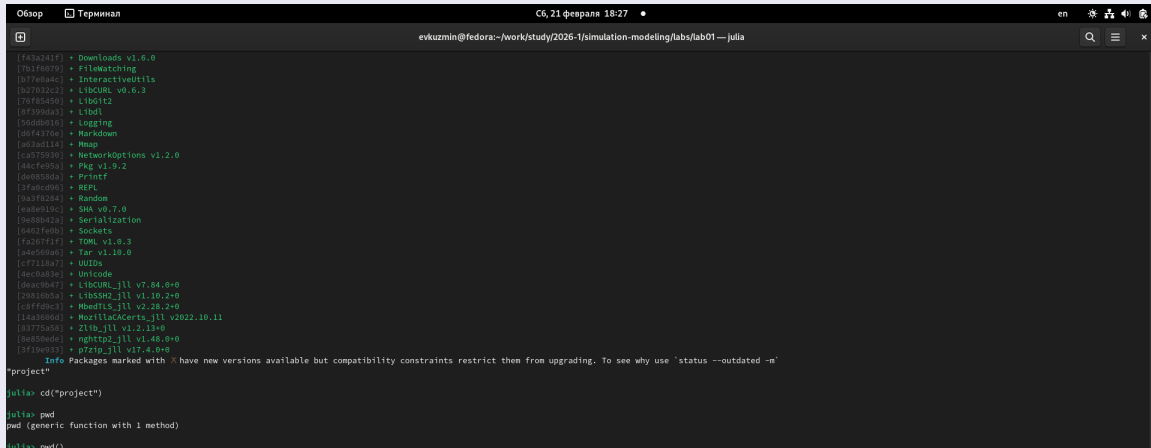
julia> Pkg.activate(".")
Activating new project at `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01`

julia> using DrWatson
```

## 5. Проверка структуры проекта и файлов

Дополнительно была проведена проверка расположения файлов проекта, каталогов и изображений, используемых в отчёте.

На рисунке ниже представлена структура проекта.



```
Обзор  Терминал  C6, 21 февраля 18:27  en  [Icons]
evkuzmin@fedora:~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01 — julia

[fa3a241f] + Downloads v1.6.0
[7b1f6b79] + FileWatching
[b77e0a4c] + InteractiveUtils
[b27032c2] + LibCURL v0.6.3
[76f85450] + LibGit2
[8f399da3] + Libdl
[56ddb016] + Logging
[d6f4376e] + Markdown
[a63ad114] + Mmap
[ca575930] + NetworkOptions v1.2.0
[44cfe95a] + Pkg v1.9.2
[de0858da] + Printf
[3fa0cd96] + REPL
[9a3f8284] + Random
[ea8e919c] + SHA v0.7.0
[9e88b42a] + Serialization
[6462fe0b] + Sockets
[fa267f1f] + TOML v1.0.3
[a4e569a6] + Tar v1.10.0
[cf7f18a7] + UUIDs
[4ec0a83e] + Unicode
[deac9b47] + LibCURL_jll v7.84.0+0
[2981b65a] + LibSSH2_jll v1.10.2+0
[c8ffdb9c] + MbedTLS_jll v2.28.2+0
[14a3606d] + MozillaCACerts_jll v2022.10.11
[83775a58] + Zlib_jll v1.2.13+0
[8e850ede] + nghttp2_jll v1.46.0+0
[3f19e933] + p7zip_jll v17.4.0+0

Info Packages marked with X have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`

"project"

julia> cd("project")

julia> pwd
pwd (generic function with 1 method)

julia> pwd
~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab01
```

В результате выполнения лабораторной работы были изучены основы математического моделирования и структура проекта моделирования в среде Julia. Освоены навыки:

- работы с терминалом,

Полученные знания могут быть использованы при дальнейшем изучении численных методов, решении дифференциальных уравнений и разработке моделей динамических систем.

В результате выполнения лабораторной работы были изучены основы математического моделирования и структура проекта моделирования в среде Julia. Освоены навыки:

- работы с терминалом,
- активации окружения проекта,

Полученные знания могут быть использованы при дальнейшем изучении численных методов, решении дифференциальных уравнений и разработке моделей динамических систем.

В результате выполнения лабораторной работы были изучены основы математического моделирования и структура проекта моделирования в среде Julia. Освоены навыки:

- работы с терминалом,
- активации окружения проекта,
- проверки установленных пакетов,

Полученные знания могут быть использованы при дальнейшем изучении численных методов, решении дифференциальных уравнений и разработке моделей динамических систем.



В результате выполнения лабораторной работы были изучены основы математического моделирования и структура проекта моделирования в среде Julia. Освоены навыки:

- работы с терминалом,
- активации окружения проекта,
- проверки установленных пакетов,
- организации структуры каталогов,

Полученные знания могут быть использованы при дальнейшем изучении численных методов, решении дифференциальных уравнений и разработке моделей динамических систем.

В результате выполнения лабораторной работы были изучены основы математического моделирования и структура проекта моделирования в среде Julia. Освоены навыки:

- работы с терминалом,
- активации окружения проекта,
- проверки установленных пакетов,
- организации структуры каталогов,
- подготовки отчёта в системе Quarto.

Полученные знания могут быть использованы при дальнейшем изучении численных методов, решении дифференциальных уравнений и разработке моделей динамических систем.